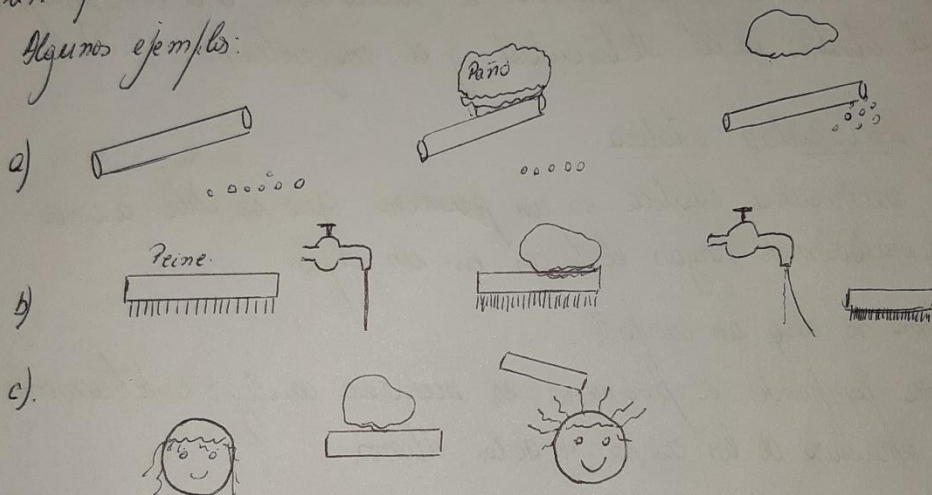


Electrostática

La electrostática es la rama de la Física que estudia los fenómenos eléctricos producidos por distribuciones de cargas estáticas; esto es, el campo electrostático de un cuerpo cargado.

La existencia del fenómeno electrostático es bien conocido desde la antigüedad, existen numerosos ejemplos ilustrativos que hoy forma parte de la enseñanza moderna, como el de comprobar como ciertos materiales se cargan de electricidad por simple fricción y atraen, por ejemplo, pequeños trozos de papel o felpa a un globo que previamente se ha frotado con un paño.

Algunos ejemplos:



Alrededor del 600 a.C. el filósofo Tales de Mileto describió por primera vez fenómenos electrostáticos producidos al frotar fragmentos de ámbar y comprobar su capacidad de atracción sobre pequeños objetos. Algo más tarde, el griego Teophrasto 310 a.C. realizó un estudio de los diferentes materiales que eran capaces de producir fenómenos eléctricos, escribiendo el primer tratado sobre la electricidad.

A comienzos del siglo XVII comienzan los primeros estudios sobre la electricidad y el magnetismo orientados a mejorar la precisión de la navegación por medio de la brújula magnética.

El físico británico W. Gilbert utiliza por primera vez la palabra electricidad del griego *elektron* (ámbar).

En 1733 se comprobó la existencia de 2 tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas, constatando:

- los objetos frotados contra el ámbar se repelen
- también se repelen los objetos frotados contra una barra de vidrio
- sin embargo, los objetos frotados con el ámbar atraen a los frotados con el vidrio.

En 1785 el físico francés Charles Coulomb publicó un tratado en el que se describían por primera vez cuantitativamente las fuerzas eléctricas, formulando las leyes de atracción y repulsión de cargas eléctricas estáticas, usando la balanza de torsión para realizar sus medidas.

Durante todo los siglos posteriores se sucedieron avances significativos en el estudio de la electricidad y el magnetismo.

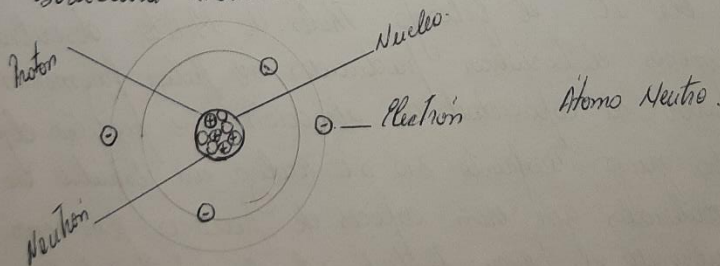
La electricidad estática

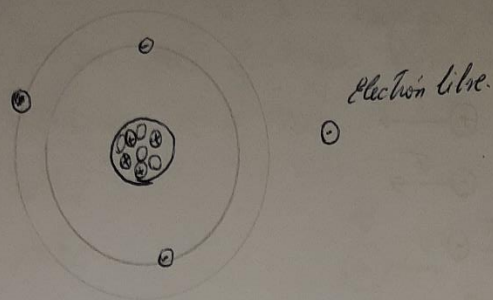
La electricidad estática es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto.

¿Cómo se carga un cuerpo?

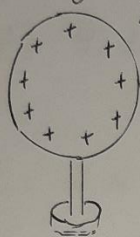
Para comprender el fenómeno es necesario analizar sintéticamente la estructura de los cuerpos y de los átomos.

Estructura atómica





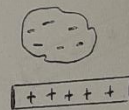
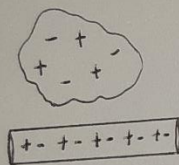
Cuerpo cargado



Deficit
de electrones



Exceso de electrones

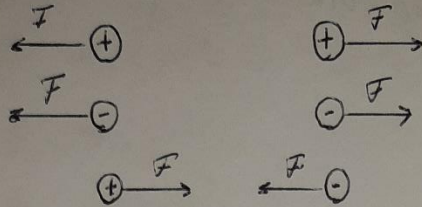


Normalmente en la naturaleza encontramos cuerpos neutros, pero cuando estos adquieren ciertas propiedades eléctricas decimos que ha sido electrificado.

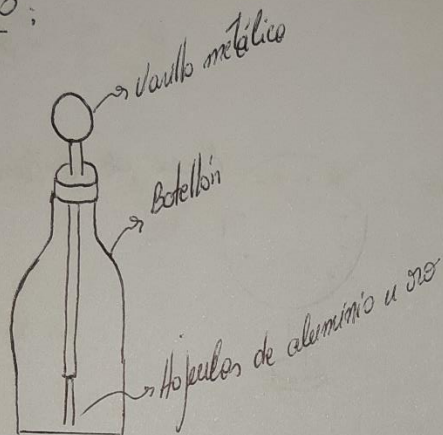
Algunos cuerpos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros, hemos convenido ordenar dichos materiales según este orden.

piel de conejo, vidrio, cabello nylon, lana, seda, papel
algodón, madera, ámbar, plástico,...

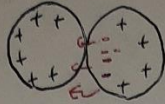
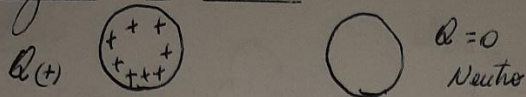
los cuerpos cargados experimentan fuerzas de atracción o repulsión según sus cargas



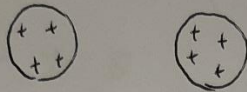
Electroscopio:



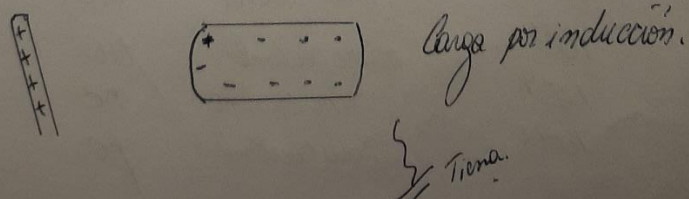
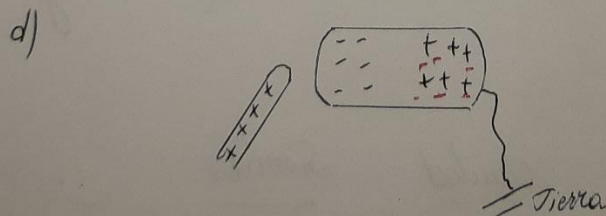
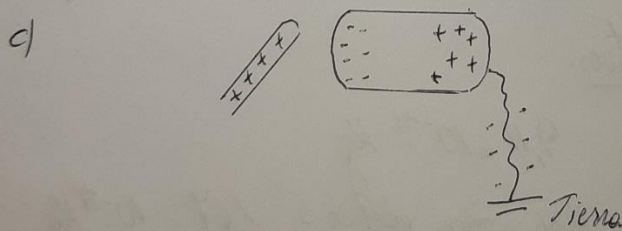
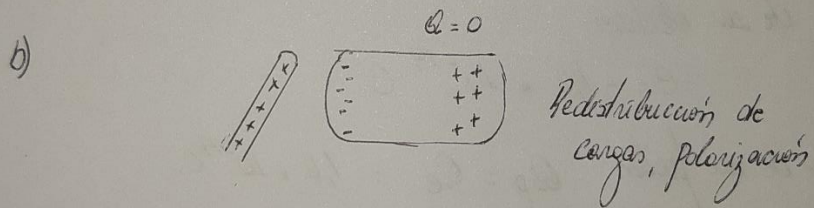
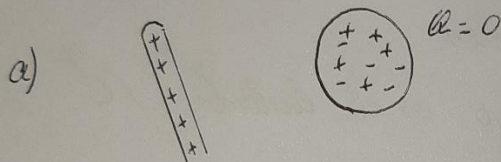
Electrificación Por contacto



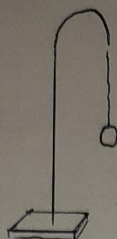
Al poner en contacto se produce una transferencia de electrones. Esta transferencia cesa cuando alcanzan el equilibrio electrostático.



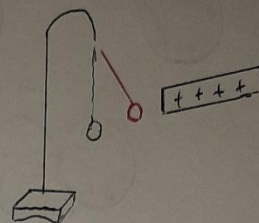
Por inducción



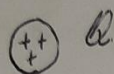
Peñdulo
elctrico



Varilla Neutra



Cargas : Cuantificacón e identificacón.



Q



$Q = ne$

$$Q = \pm n \cdot e$$

n Número entero

e^- carga de un electón.

Unidad de medida de la carga es el coulomb. $1C$

La carga de un electón

$$e = -1,6 \times 10^{-19} C$$

La carga de un protón $Q_p = Q_e = 1,6 \times 10^{-19} C$

Algunos datos significativos.

masa electón $9,11 \times 10^{-31} Kg.$

masa protón $1836 \times \text{masa electón} = 1,67 \times 10^{-27} Kg.$

Submúltiplos

Cantidad.

Unidad

Símbolo.

10^{-3}

mili Coulomb.

mC

10^{-6}

micro coulomb

μC

10^{-9}

nano coulomb

nC

10^{-12}

pico coulomb

pC

Equivalencia de unidades en diferentes sistemas

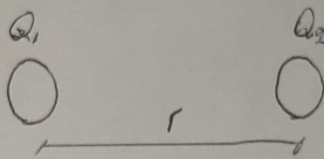
$$1 C \text{ — } 2,998 \cdot 10^9 \text{ stc (stat coulomb)}$$

$$1 \text{ stc — } 3,335 \cdot 10^{-10} C$$

Ley de Coulomb.

La primera investigación cuantitativa de la ley que rige las fuerzas que se ejercen entre cuerpos cargados fue realizada por Charles Coulomb utilizando una balanza de torsión.

Coulomb demostró que la fuerza de atracción o repulsión entre 2 cuerpos cargados es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia



$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

Posteriormente demostró que la fuerza es proporcional al producto de sus cargas

$$F \propto q_1 q_2$$

A partir de estas 2 conclusiones, se determina que

$$F \propto \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

Esta proporción puede convertirse en igualdad multiplicando por una constante de proporcionalidad k .

$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

Ley de Coulomb : La fuerza de atracción o repulsión ejercida sobre un cuerpo cargado por otro es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

$$F = k \frac{q_1 \times q_2}{r^2}$$

Siendo k la constante de proporcionalidad, cuyo valor en el vacío es $k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad \text{Constante de proporcionalidad} \rightarrow \begin{matrix} 1 \frac{\text{dina} \cdot \text{cm}^2}{\text{stc}^2} \\ 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2} \end{matrix}$$

$$\epsilon_0 = 8,85415 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2} \quad \begin{matrix} \text{por equivalencia en el vacío} \\ \text{permitividad del aire.} \end{matrix}$$

$$E = k E_p$$

↓

Permitividad en el medio

o constante dieléctrica absoluta

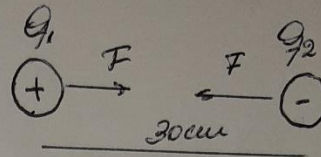
k constante dieléctrica relativa

Ejemplo

Calcula la fuerza entre 2 cargas eléctricas separadas a 30 cm entre sí ubicados en el vacío.

$$Q_1 = 5 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = -4 \times 10^{-6} \text{ C}$$



$$F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$F = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \cdot \frac{5 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot (-4 \times 10^{-6} \text{ C})}{0,3 \text{ m}^2}$$

$$F_1 = 2 \text{ N}$$

La Fuerza tiene valor absoluto de 2 , pero analíticamente la fuerza $F = - 2\text{N}$.

El signo menor tiene un interpretación física que la fuerza sería de atracción.